

Контрольная работа. 17.11.2025

1. Нет, модель не явл. безарбитражной
Для европейских коллов при фикс. T ф-ция
цены $C(T, K)$ по страйку K в $\forall$ безарбитражной
модели должна быть неубывающей.

$K_1 < K_2 \Rightarrow C(T, K_1) \geq C(T, K_2)$, т.к. выплата
опциона с меньшим страйком $(S_T - K_1)^+$ доминирует
выплату с большим страйком $(S_T - K_2)^+$
при $\forall S_T$

На рисунке кривая $C(T, K)$ имеет углубок, т.е.
при увеличении K цена растёт (маленькая горка
после минимума) $\Rightarrow \exists K_1 < K_2: C(T, K_1) < C(T, K_2)$

Арбитражная стратегия: купить call со страйком
 K_1 ; продать call со страйком K_2

в нач. момент: $-C(T, K_1) + C(T, K_2) > 0$ (получим
денег сейчас)

в момент T : if $S_T \leq K_1$: оба опциона вне
денег $\Rightarrow$ выплата $= 0$

if $K_1 < S_T \leq K_2$: только call с K_1 в деньгах $\Rightarrow$
выплата $S_T - K_1 > 0$

if $S_T > K_2$: выплата $(S_T - K_1) - (S_T - K_2) =$
 $= K_2 - K_1 > 0 \Rightarrow$ будущая выплата $\geq 0 \forall S_T$, а
сегодня получаем положительную сумму $\Rightarrow$ это даёт
арбитраж.

2. $\exists b(x) = \frac{1}{2}x + \sqrt{x^2 + 1}$, $\sigma(x) = \sqrt{x^2 + 1}$

Для сущ. и ед-н сильного решения $\forall t \geq 0$ достаточно, чтобы b, σ были локально липшицевы и имели не более чем лин. рост

а) липшицевость

$$\sigma'(x) = \frac{x}{\sqrt{x^2 + 1}}, \quad |\sigma'(x)| \leq 1 \Rightarrow \sigma \text{ лоб. липш.}$$

$$b'(x) = \frac{1}{2} + \frac{x}{\sqrt{x^2 + 1}}, \quad |b'(x)| \leq \frac{1}{2} + 1 = \frac{3}{2} \Rightarrow b \text{ тоже}$$

локально липшицева (т.к. опр. произвольная)

б) лин. рост

$$\sqrt{x^2 + 1} \leq |x| + 1 \Rightarrow |\sigma(x)| = \sqrt{x^2 + 1} \leq |x| + 1 \leq C(1 + |x|)$$

$$|b(x)| \leq \frac{1}{2}|x| + \sqrt{x^2 + 1} \leq \frac{1}{2}|x| + |x| + 1 = \frac{3}{2}|x| + 1 \leq C(1 + |x|) \text{ где погр. константа } C$$

Условие т. о сущ-ии и ед-нн решения СДУ выполнено $\Rightarrow$ СДУ $dX_t = \left(\frac{1}{2}X_t + \sqrt{X_t^2 + 1}\right)dt + \sqrt{X_t^2 + 1}dW_t$, $X_0 = 0$ имеет единственное сильн. решение, опред. при $\forall t \geq 0$

4. $\exists C(S_0)$ - цена колла при $r=0$

$$C(S_0) = E[(S_T - K)^+]$$

из ур-ня $dS_t = \sqrt{V_t} S_t dW_t$ получаем:

$$S_T = S_0 Z_T, \quad Z_T = \exp\left(-\frac{1}{2} \int_0^T V_s ds + \int_0^T \sqrt{V_s} dW_s\right), \text{ т.е.}$$

распределение Z_T не зависит от $S_0 \Rightarrow$

$C(S_0) = E[(S_0 Z_T - K)^+]$ и теперь прогнор по S_0 по лемме Лейбница, получим:

$$\Delta = \frac{\partial C}{\partial S_0} = E[Z_T \mathbb{1}\{S_0 Z_T > K\}], \text{ введем меру}$$

$$P^{(1)} \text{ с плотностью } \frac{dP^{(1)}}{dP} = \frac{S_T}{S_0} = Z_T \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \Delta = P^{(1)}(S_T > K)$$

$X_T = \ln S_T$. Обозначим: $\varphi^{(1)}(u) = E^{(1)}(e^{iu X_T})$ -

хар. ф-ция $\ln S_T$ в мере $P^{(1)}$ $\Rightarrow$ по р-ле обращения хар. ф-ции:

$$\Delta = P^{(1)}(X_T > \ln K) = \frac{1}{2} + \frac{1}{\pi} \int_0^{\infty} \operatorname{Re} \left(\frac{e^{-iu \ln K} \varphi^{(1)}(u)}{iu} \right) du,$$

$$\text{где } \varphi^{(1)}(u) = \frac{\varphi^{(2)}(u-i)}{\varphi^{(2)}(-i)}, \quad \text{а}$$

$\varphi^{(2)}$ класс. хар ф-ция лог. цены в мере

leciona